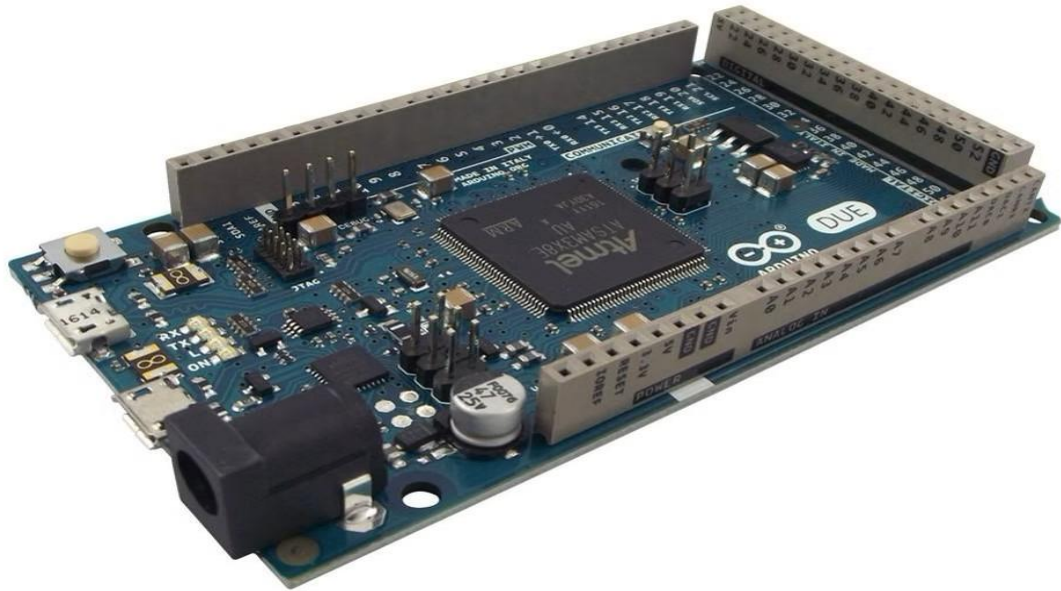


UNIVERSITÉ
SORBONNE PARIS NORD

SAE ROOMBA



BUT GEII

Année universitaire :2025/2026

Fait par :

MAFALL NDIAYE

ARTHUR GOREACIOC

Encadré par :

Mme KRAIEM SANA

Sommaire

Introduction

I. Étude et prise en main de la carte Arduino Uno

1. Etude général du robot
2. Présentation de la carte Arduino
3. Câblage du capteur et de la carte Arduino
4. Programmation de la carte Arduino
5. Mesures et résultats expérimentaux

II. Étude générale du robot Roomba

1. Présentation du robot et de ses fonctions principales
2. Rôle de la fonction FP3 : détection du vide

V. Analyse et mesures expérimentales de la fonction FP3

1. Génération du signal modulé
2. Émission et réception infrarouge
3. Conversion fréquence-tension
4. Fonction de comparaison et seuils
5. Validation du fonctionnement global

Conclusion

INTRODUCTION :

Dans le cadre des travaux pratiques de systèmes électroniques du BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII), ce projet a pour objectif d'appliquer les connaissances théoriques acquises en électronique, en automatisme et en programmation embarquée à l'étude de systèmes concrets utilisés dans l'industrie. Il s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à comprendre le fonctionnement global d'un objet technique à travers l'analyse de ses différentes fonctions et de sa chaîne d'information.

La première partie du travail est consacrée à l'étude et à la prise en main d'une carte Arduino Uno. Cette étape permet de découvrir l'architecture d'un système à microcontrôleur, le rôle des entrées et sorties numériques et analogiques, ainsi que l'environnement de développement associé. À l'aide d'un capteur de distance à ultrasons, la carte Arduino est programmée afin de générer un signal de commande, de mesurer le temps de propagation d'une onde ultrasonore et de calculer automatiquement la distance séparant le capteur d'un obstacle. Cette partie met en évidence les principes de la télémétrie à ultrasons, du traitement numérique de l'information et de la communication entre le matériel et l'ordinateur.

La seconde partie du projet porte sur l'étude d'un robot aspirateur autonome de type Roomba, développé par la société iRobot. Ce robot intègre de nombreux capteurs lui permettant d'évoluer de manière autonome dans son environnement. Parmi ces fonctions, la fonction FP3, appelée détection du vide, est particulièrement importante car elle assure la sécurité du robot lors de ses déplacements. Elle permet

notamment de détecter la présence d'un escalier ou d'une zone sans sol afin d'éviter une chute.

L'étude de la fonction FP3 repose sur l'analyse d'une chaîne électronique comprenant plusieurs sous-fonctions, telles que la génération d'un signal modulé, l'émission et la réception infrarouge, la conversion fréquence-tension et la comparaison à un seuil.

L'analyse fonctionnelle et structurelle de cette chaîne permet d'identifier le rôle des différents composants électroniques et de comprendre la manière dont l'information est traitée et transmise au système de commande du robot.

Ce compte rendu présente ainsi, dans un premier temps, l'étude de la carte Arduino et de la mesure de distance par ultrasons, puis l'analyse détaillée de la fonction FP3 du robot Roomba. Enfin, des mesures expérimentales réalisées en laboratoire permettent de vérifier le bon fonctionnement des systèmes étudiés et de confronter les résultats théoriques aux observations pratiques.

I) Etude et prise en main de la carte Arduino Uno

1) Etude générale du robot

Q1 °) Quels types de capteurs sont utilisés pour détecter le vide :

On utilise des capteurs infrarouges.

Q2 °) Quelle information est donnée par la fonction FP3 :

Elle donne la couleur du sol et la présence du vide

Q3 °) L'information de sortie de FP3 est transmise à quelle fonction :

Elle est donnée à l'unité de traitement.

Q-4) Quel est le rôle de la fonction qui reçoit l'information de FP3 :

Il permet l'échange de données entre les composants principaux s'assurant que les tâches demandées soient effectuées.

Utilisation d'une carte Arduino pour mesurer la distance entre le robot et les obstacles.

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la programmation d'une carte microcontrôleur pour l'instrumentation du télémètre à ultrasons.

Nous programmerons :

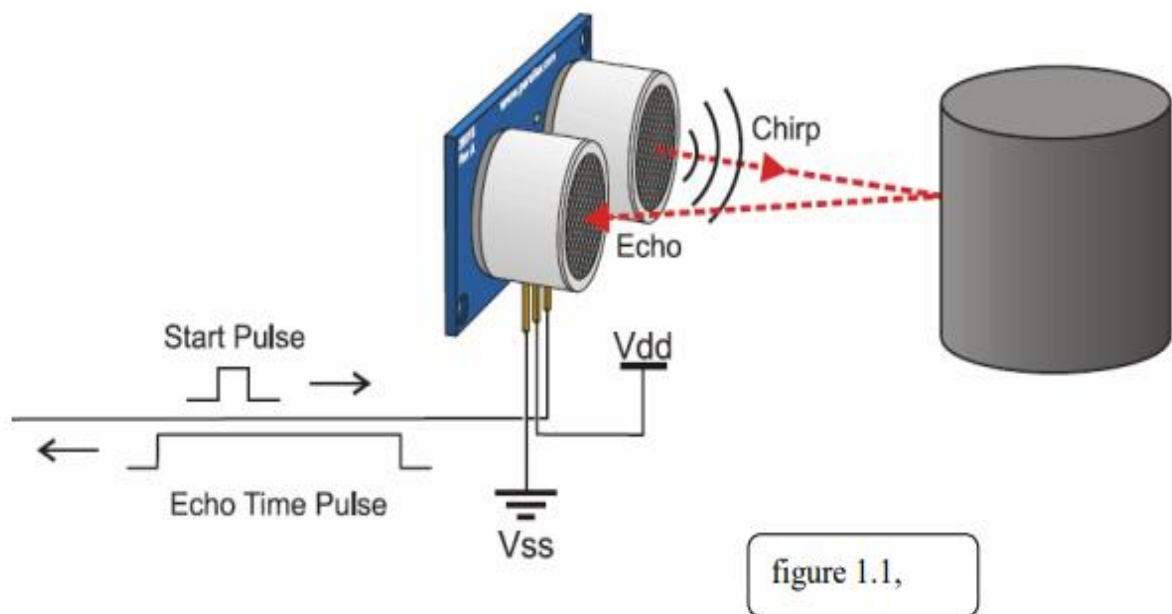
La génération du signal émis la réception et le traitement du signal reçu le calcul automatique de la distance mesurée et son affichage.

La télémétrie à ultrason : l'ultrason est une onde sonore, mécanique élastique, qui se propage dans des milieux non vides. Sa fréquence, trop élevée pour être audible par l'oreille humaine est supérieure à 20 kHz.



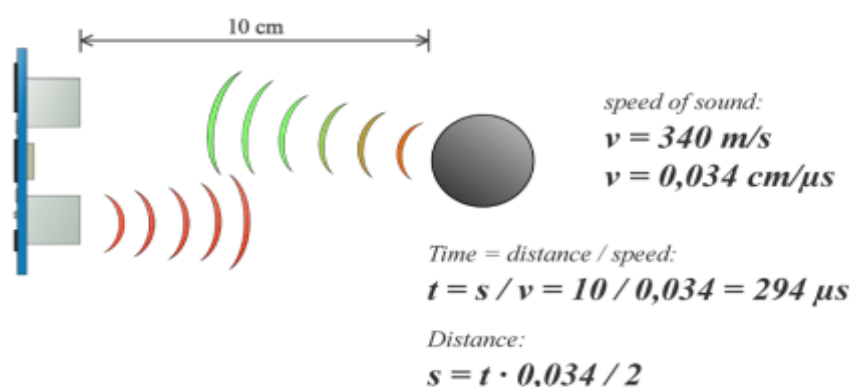
La télémétrie à ultrasons consiste à mesurer une distance à l'aide d'un signal ultrasonore et la mesure du « temps de vol » entre le signal émis et le signal reçu. Comme nous pouvons le voir sur la figure 1.1, le principe réside dans :

1. l'émission d'une onde ultrasonore
2. la réflexion de cette onde sur un objet
3. la réception de cette onde
4. le traitement et la synchronisation de l'ensemble de la chaîne, idéalement par un système numérique



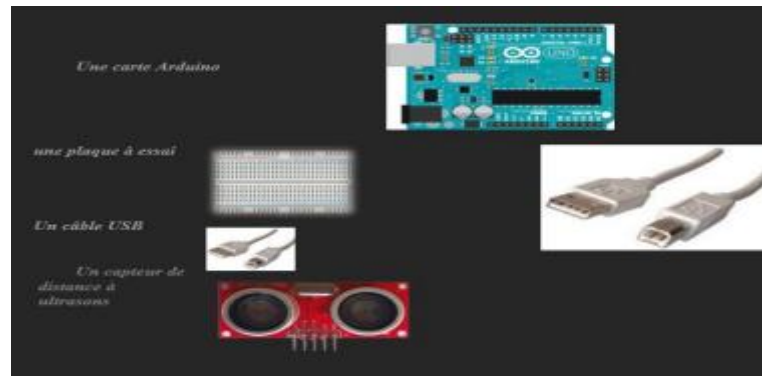
La vitesse du son est de 340 m/s. Cela signifie que l'onde sonore parcourt 340 m en 1s. Si un objet est placé à 10 cm de l'ensemble émetteur réception à ultrason, le temps mis par l'onde pour aller à l'objet et revenir $t = \text{distance} / \text{vitesse}$ soit $t = 2 \times 10.10^{-2} \text{ m} / 340 = 588 \mu\text{s}$

et revenir $t = \text{distance} / \text{vitesse}$ soit $t = 2 \times 10.10^{-2} \text{ m} / 340 = 588 \mu\text{s}$



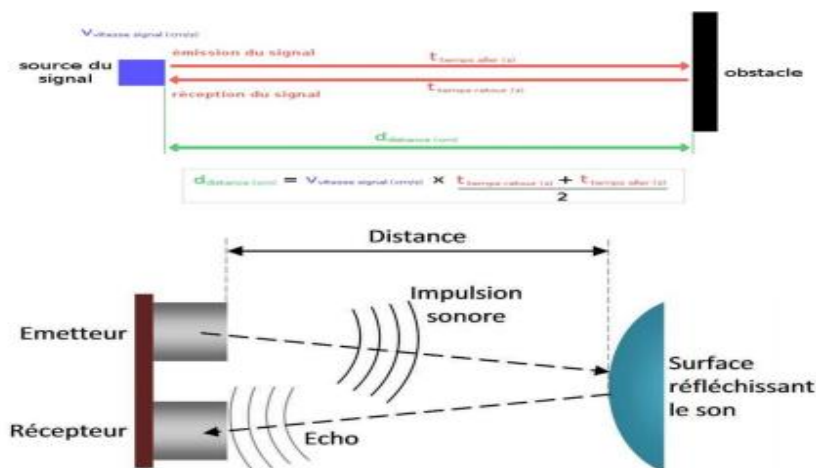
2) Présentation de la carte Arduino

Matériel utilisé :



Capteur de distance à ultrasons

Principe : Les capteurs de distance à ultrasons utilisent le principe de l'écho pour déterminer la distance à laquelle se trouve un objet.

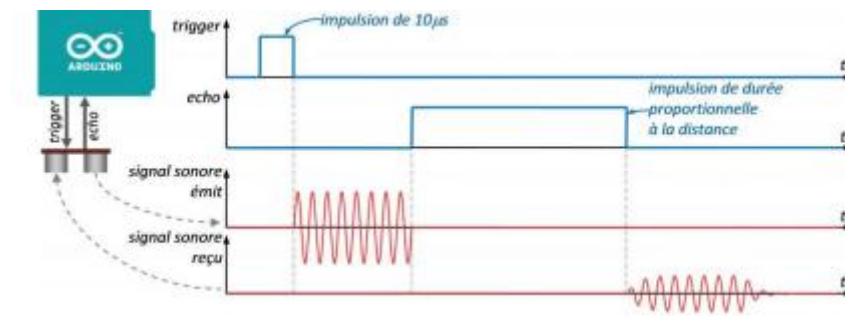


Un court signal est envoyé (inaudible car dans le domaine des ultrasons – environ 40kHz) ; Le son est réfléchi par une surface et repart en direction du capteur ; Ce dernier le détecte, une fois revenu à son point de départ.

- La durée entre l'instant de l'émission et l'instant de la réception peut être mesurée. Le signal ayant parcouru 2 fois la distance entre le capteur et la surface (un aller-retour), on peut la calculer ainsi. Cette manipulation utilisera la carte associée au capteur ultrasons SRF-05.

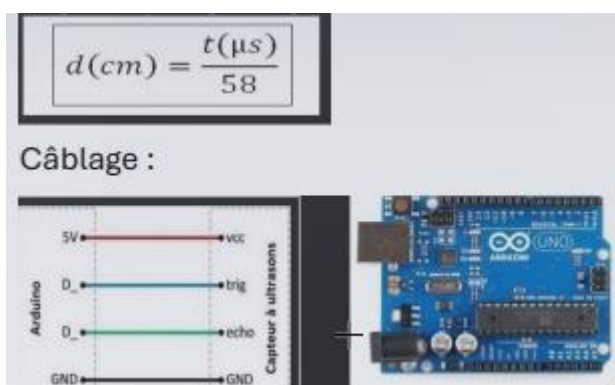
Il permet de mesurer une distance par rapport à un objet en calculant le temps que mettent les ultrasons à faire l'aller-retour entre le capteur et l'objet (ce dernier ne doit pas absorber les ultrasons mais les réfléchir). C'est le principe du sonar.

Principe de fonctionnement du capteur SRF-05.



Le signal de commande de l'émission trigger est généré par le programme contenu dans la carte Arduino et envoyé à la carte SFR05. C'est une impulsion de 10 us.

La formule ci-dessous donne la distance en cm en fonction de la largeur d'impulsion en µs du signal Echo pulse donné par la carte SFR05.



a) Qu'est-ce qu'Arduino ?

Arduino Uno est une plateforme de prototypage électronique open-source basée sur un microcontrôleur. Elle permet de concevoir

facilement des systèmes électroniques programmables grâce à un matériel simple et un environnement de développement accessible.

b) Principaux avantages des systèmes Arduino

Les principaux avantages d'Arduino sont :

- Simplicité d'utilisation et de programmation ;
- Coût réduit ;
- Environnement open-source ;
- Large communauté et nombreuses ressources disponibles ;
- Compatibilité avec de nombreux capteurs et modules.

c) Type de microcontrôleur utilisé sur la carte Arduino Uno

La carte Arduino Uno est équipée d'un **microcontrôleur ATmega328P**.

d) Type et taille des mémoires disponibles

Le microcontrôleur ATmega328P dispose de :

- 32 kb de mémoire Flash (dont 0,5 kb utilisée par le bootloader) ;
- 2 kb de mémoire SRAM ;
- 1 kb de mémoire EEPROM.

e) Tensions d'alimentation normalisées de la carte Arduino Uno

La carte Arduino Uno peut être alimentée :

- Par le port USB : **5 V** ;
- Par une alimentation externe : **7 à 12 V** recommandés (6 à 20 V maximum).

f) Nombre d'entrées/sorties numériques

La carte Arduino Uno possède :

- **14 entrées/sorties numériques**, dont 6 peuvent être utilisées en PWM.

g) Nombre d'entrées analogiques

La carte Arduino Uno dispose de :

- **6 entrées analogiques** (convertisseur analogique-numérique sur 10 bits).

h) Liaisons séries disponibles par défaut

Les liaisons de communication disponibles sont :

- Liaison série UART (RX/TX) ;
- Liaison SPI ;
- Liaison I²C (TWI) ;
- Liaison USB (via convertisseur USB-série).

i) Rôle des principaux composants de la carte Arduino Uno

- Port USB

Permet d'alimenter la carte en **5 V** et d'assurer la communication avec l'ordinateur pour téléverser le programme et échanger des données.

- Bouton RESET

Permet de redémarrer le microcontrôleur et de relancer l'exécution du programme depuis le début.

- Entrées / sorties numériques

Permettent de lire ou envoyer des signaux numériques (0 ou 1 logique) vers des capteurs ou des actionneurs. Certaines broches peuvent générer un signal PWM.

- LED d'alimentation (ON)

Indique que la carte est correctement alimentée

- LEDs TX / RX

Indiquent l'émission (TX) et la réception (RX) de données lors de la communication série avec l'ordinateur.

- Entrées analogiques

Permettent de mesurer des tensions analogiques provenant de capteurs grâce au convertisseur analogique-numérique intégré.

- Broches d'alimentation

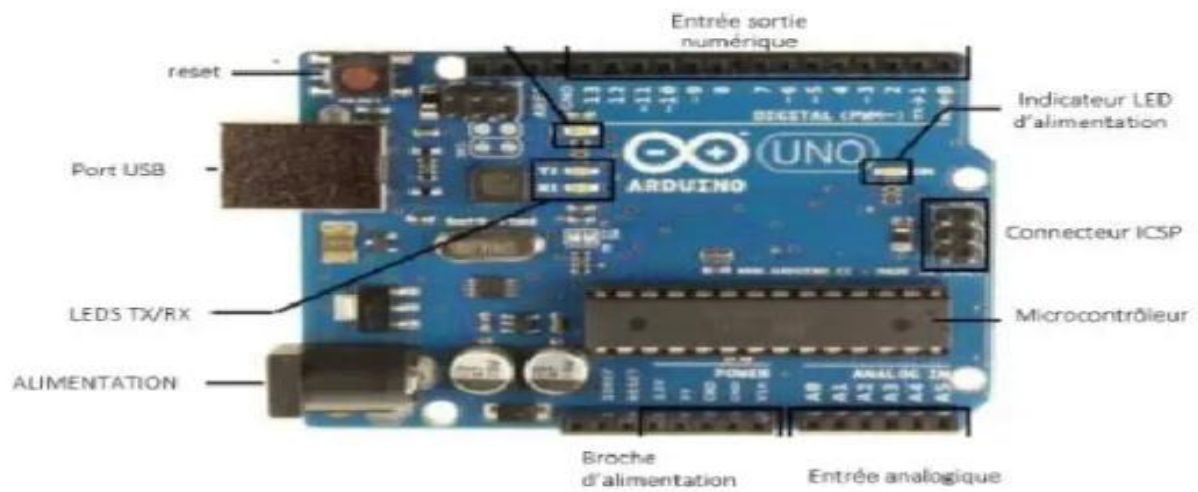
Fournissent les tensions nécessaires aux composants externes (5 V, 3,3 V, GND, Vin).

- Microcontrôleur (ATmega328P)

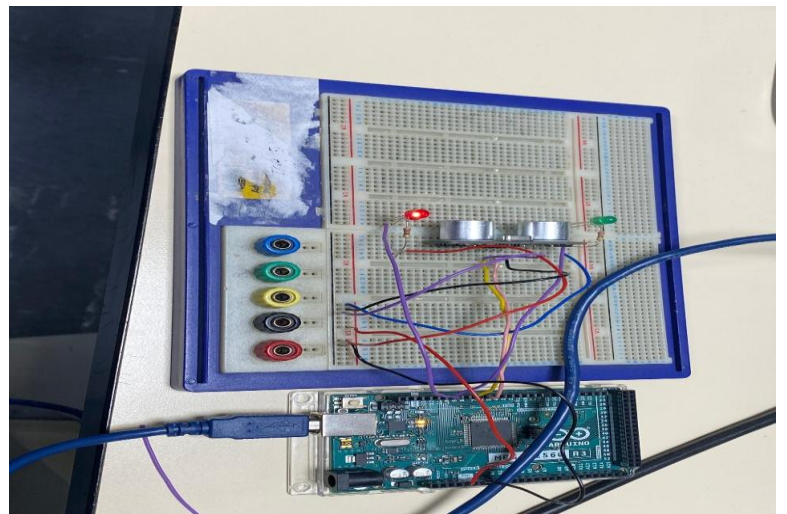
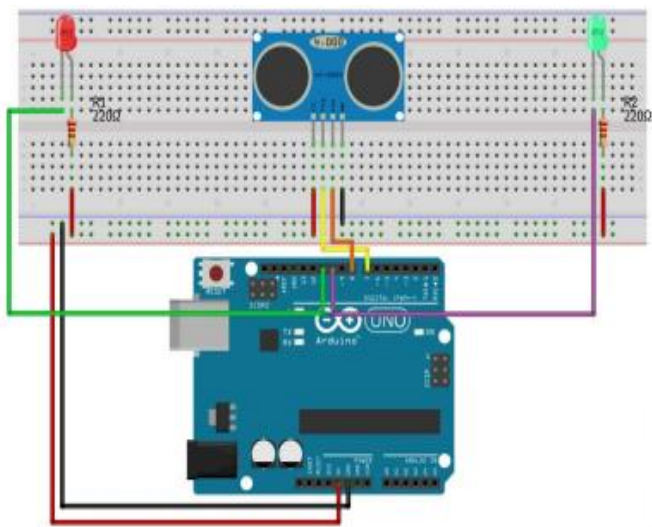
C'est le cœur de la carte. Il exécute le programme, traite les informations et gère les entrées/sorties numériques et analogiques.

- Connecteur ICSP

Permet la programmation directe du microcontrôleur et l'utilisation de la communication SPI.



3) Câblage du capteur et de la carte Arduino



4) Programmation de la carte Arduino

// definition des broches d'entrée et de sortie.

#define trigPin 7

```

#define echoPin 8

#define RedLed 11

#define greenLed 10

// initialization des modes des brooches utilisées et de la vitesse de transmission avec la
carte.

void setup() {

  Serial.begin (9600);

  pinMode(trigPin, OUTPUT);

  pinMode(echoPin, INPUT);

  pinMode(RedLed, OUTPUT);

  pinMode(greenLed, OUTPUT);

}

// programme.

void loop() {

  long duration, distance;

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(trigPin, HIGH);

  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  distance = duration/58;

  if (distance < 10 || distance >= 400 ) {

    digitalWrite(RedLed,HIGH); // When the distance < 10, the Red condition is met, the
Green LED should turn off

    digitalWrite(greenLed,LOW);

```

```

Serial.println("Out of range");

}

else {

    digitalWrite(RedLed,LOW); // when distance is correct

    digitalWrite(greenLed,HIGH);

    Serial.print(distance);

    Serial.println("cm");

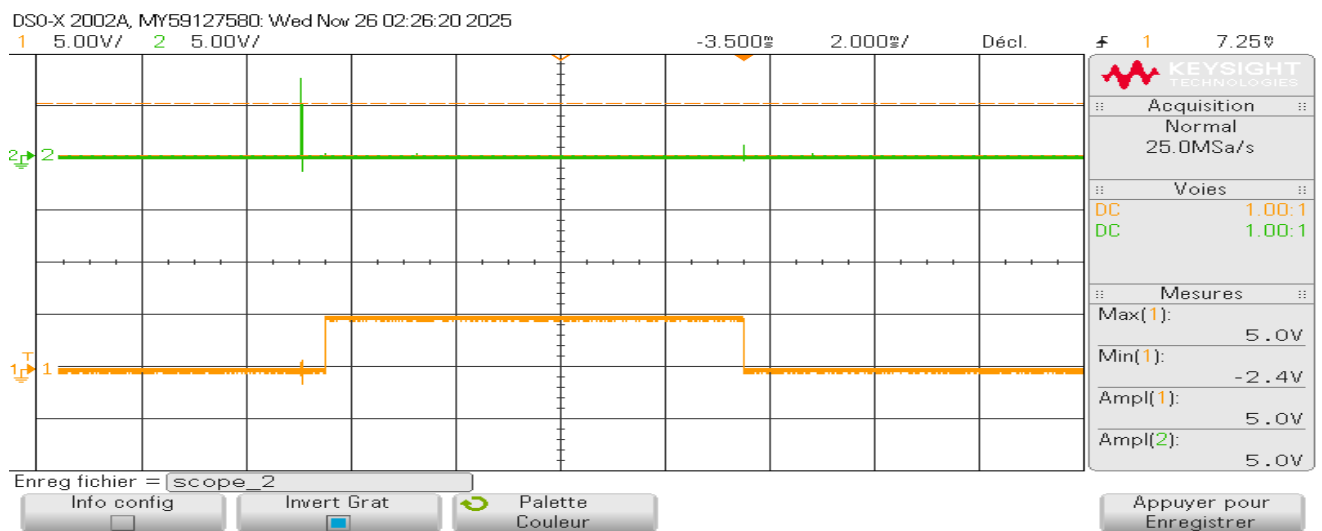
}

delay(200) ;

}

```

5) Mesure et résultats expérimentaux



DSO-X 2002A, MY59127580: Wed Nov 26 02:26:40 2025

1 5.00V/ 2 5.00V/

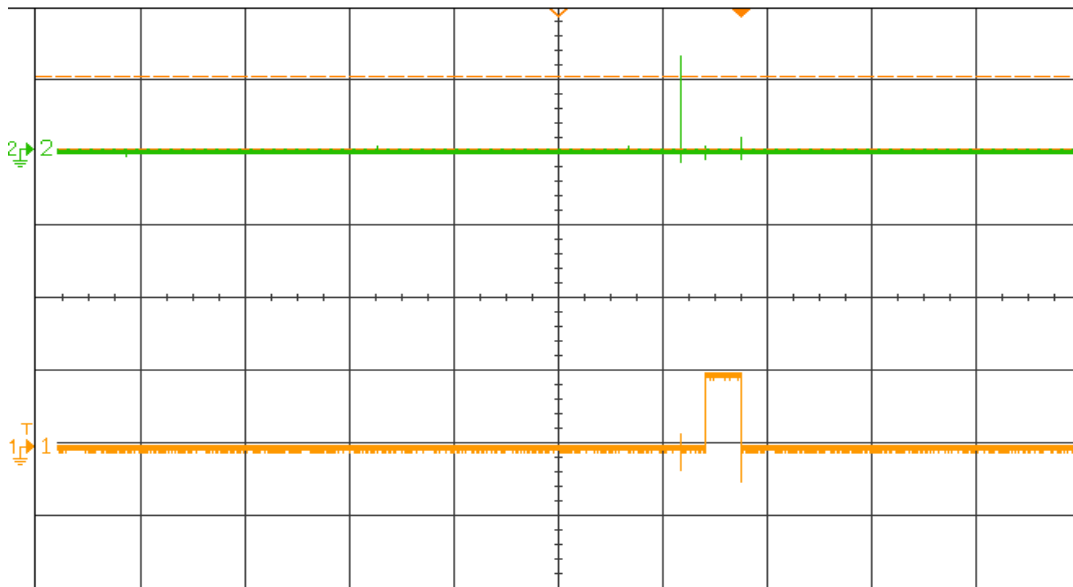
-3.500ms

2.000ms/

Décl.

f 1

7.25%



KEYSIGHT TECHNOLOGIES	
Acquisition	Normal
	25.0MSa/s
Voies	
DC	1.00:1
DC	1.00:1
Mesures	
Max(1):	5.0V
Min(1):	-800mV
Ampl(1):	5.0V
Ampl(2):	5.0V

Enreg fichier = scope_3

Info config

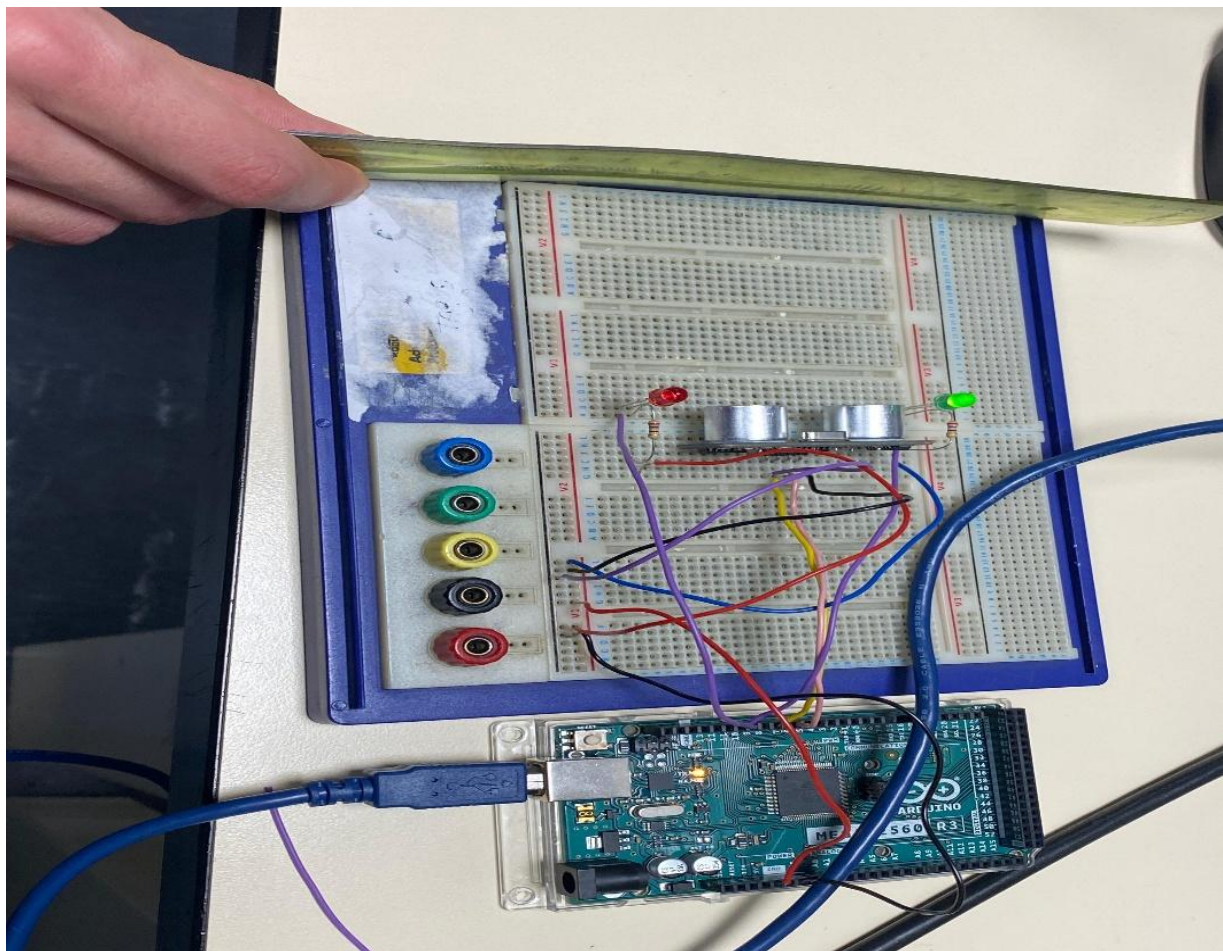


Invert Grd



Palette
Couleur

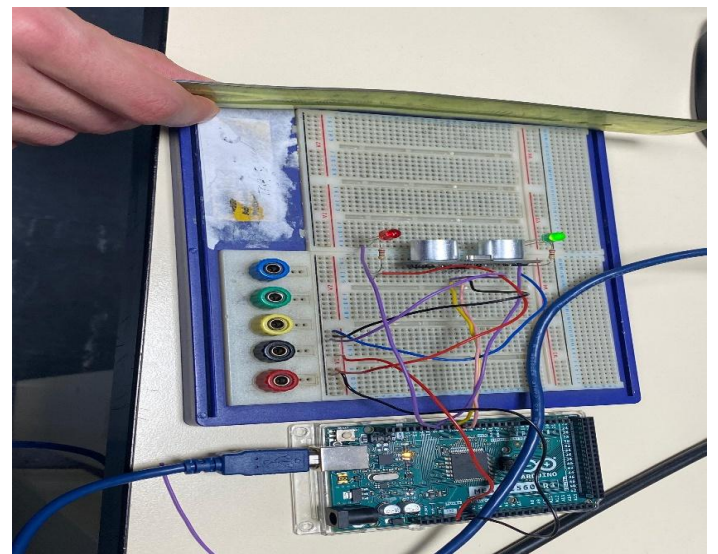
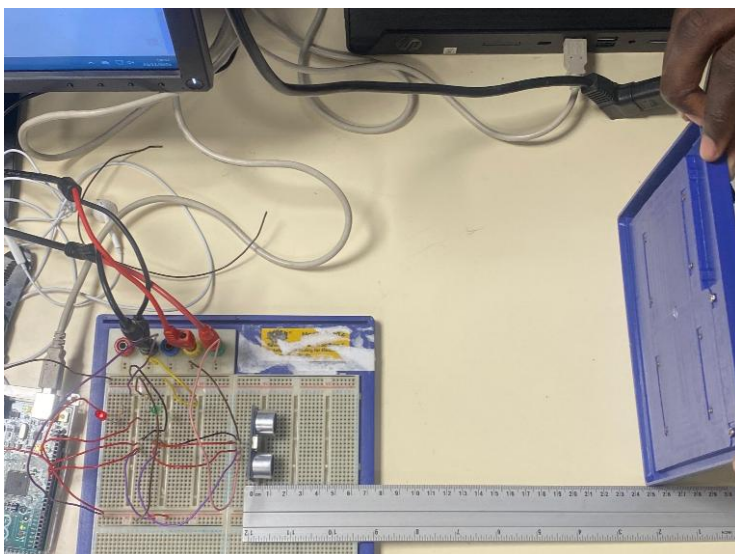
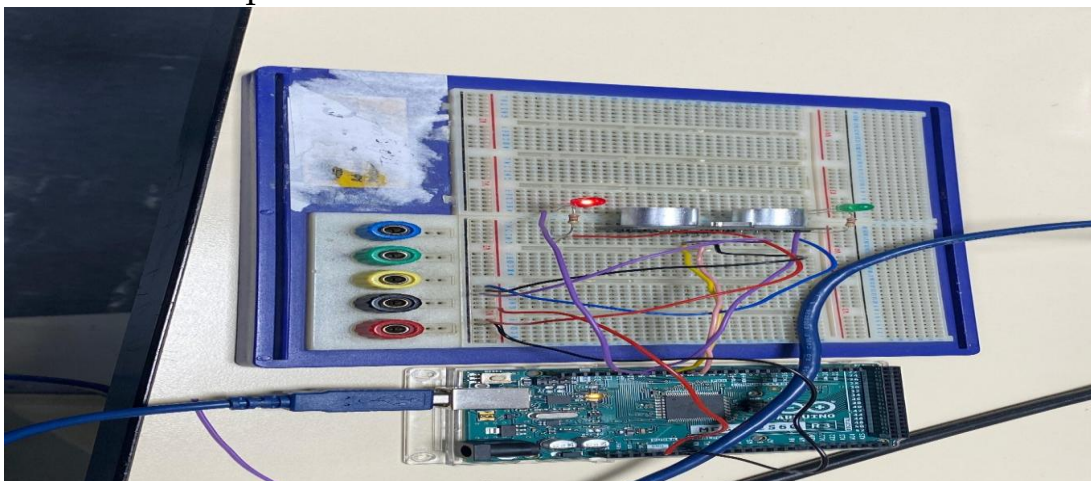
Appuyer pour
Enregistrer



Le capteur ultrason HC-SR04 mesure la distance en fonction du temps de vol d'une onde ultrasonore. Après une impulsion sur TRIG, la sortie ECHO reste à 1 pendant une durée proportionnelle à la distance capteur-obstacle. Quand l'obstacle se rapproche, cette durée diminue, et quand il s'éloigne, elle augmente, ce qui explique les largeurs d'impulsions différentes observées à l'oscilloscope.

Distance(cm)	5	10	15	20	25	30
Durée impulsion Echo	310	638	930	1230	1545	1875

Maintenant on souhaite allumer les deux leds en fonctions des distances comprises entre 15 et 25cm.



II) Etudes générales du robot

1) Présentation du robot et de ses fonctions principales

- Quels types de capteurs sont utilisés pour détecter le vide ?

Le Roomba utilise des capteurs optiques infrarouges dirigés vers le sol (émetteur + récepteur) pour détecter l'absence de surface sous le robot (détection de vide / escalier).

- L'information de sortie de FP3 est transmise à quelle fonction ?

L'information donnée par la fonction FP3 est la présence du vide et la couleur du sol.

- L'information de sortie de FP3 est transmise à quelle fonction ?

L'information qui sort de FP3 va entrer dans la fonction FP9.

- Quel est le rôle de la fonction qui reçoit l'information de FP3 ?

La fonction FP9 envoie des ordres de commandes aux différents actionneurs du robot et des informations visuelles et sonores pour l'utilisateur.

2) Rôle de la fonction FP3 : détection du vide

- Rappelez le rôle de la fonction au sein de l'Objet Technique en indiquant les grandeurs d'entrée et de sortie.

Le rôle de la fonction FP3 est de faire en sorte que le robot ne tombe pas dans le vide grâce à des capteurs infrarouges. L'entrée est le vide et la sortie est `Vdect_vide` : signal logique, compatible TTL.

- Nommer les 5 fonctions secondaires de FP3. Utiliser le schéma fonctionnel de niveau 2 de FP3 contenu dans le dossier : Dossier technique Roomba.

FS 3.1 : génération du signal modulant

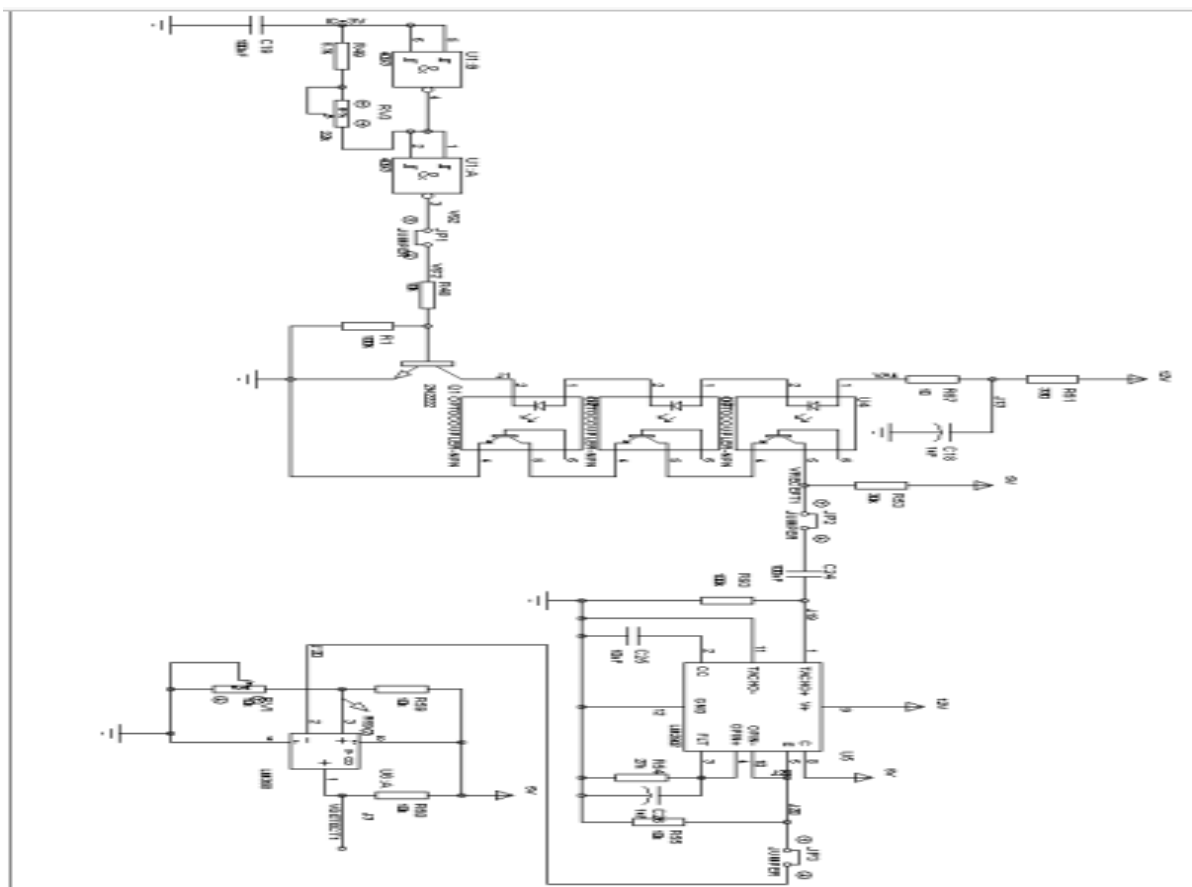
FS 3.2 : émission infrarouge

FS 3.3 : réception infrarouge

FS 3.4 : conversion fréquence/tension

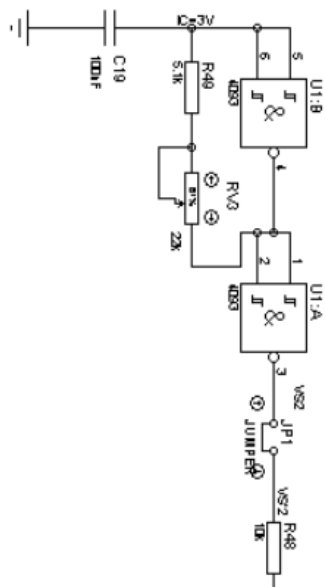
FS 3.5 : comparaison

- Encadrez sur le schéma structurel, ci-après, les 5 fonctions secondaires de FP3.

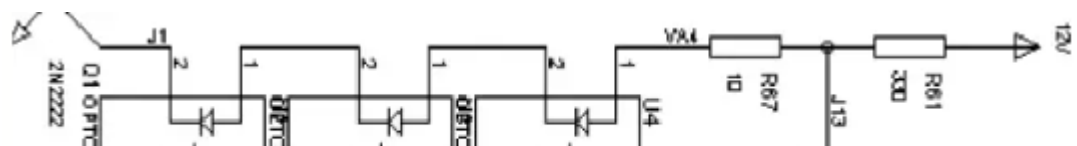


Les fonctions secondaires :

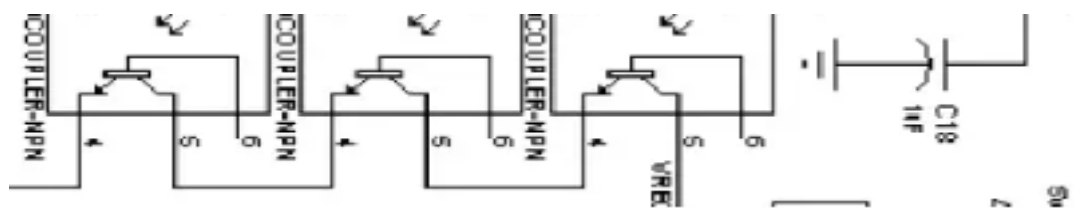
FS 3.1



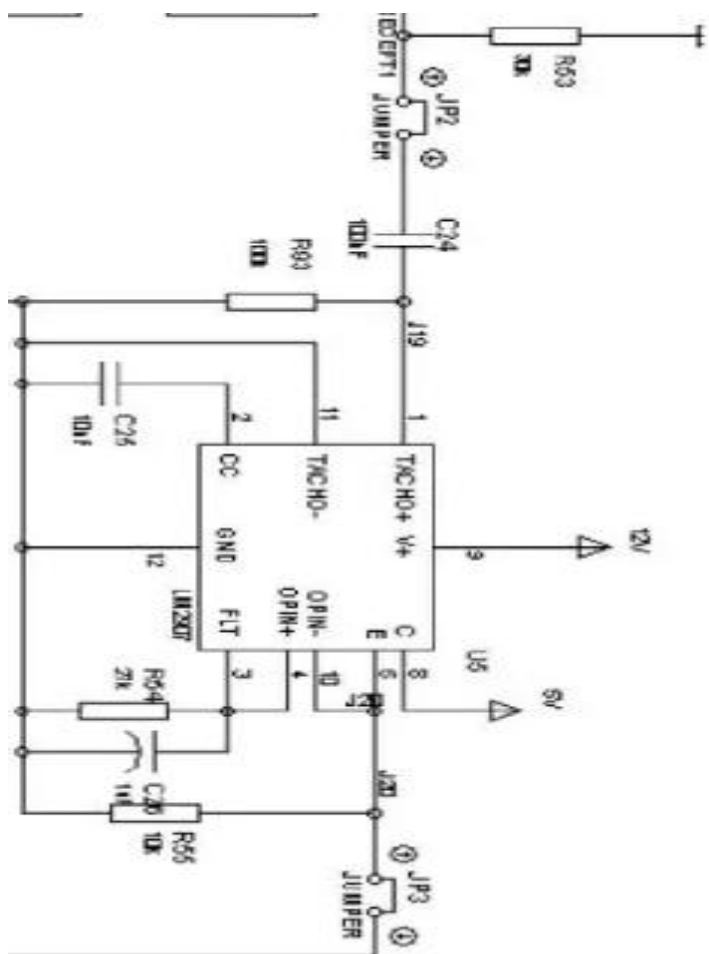
FS 3.2



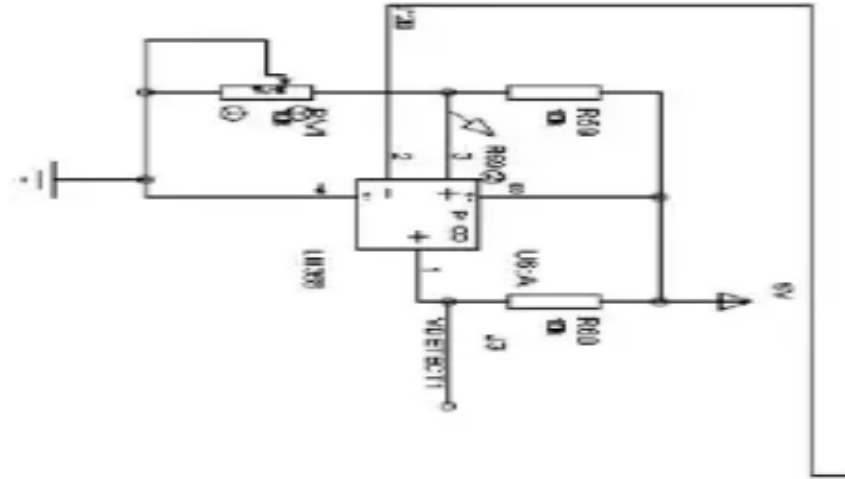
FS 3.3



FS 3.4



FS 3.5



- Nommer pour chaque fonction le nom des signaux d'entrée et de sortie

FS 3.1 :

Entrée : Aucune

Sortie : VS2 : Signal d'horloge de fréquence 1Hz de rapport cyclique = 0,5

FS 3.2 :

Entrée : signal modulé en amplitude issu de FS 3.1

Sortie : signal modulé en amplitude issu de FS 3.1

FS 3.3 :

Entrée : IRRGD signaux IR réfléchis par le sol à gauche et à droite sous le robot.

Sortie : VRECEPT1 : signaux image des signaux IR reçus à gauche et à droite.

FS 3.4 :

Entrée : signaux issus de FS 3.3

Sortie : VJ20 : signaux analogiques proportionnels à la fréquence des signaux IR reçus à gauche et à droite

FS 3.5

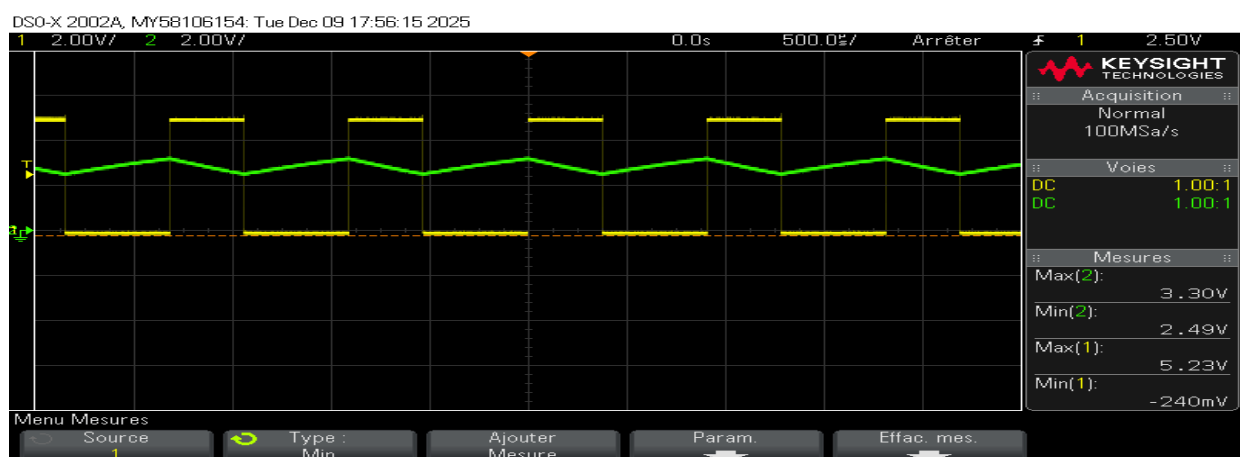
Entrée : signaux issus de FS 3.4

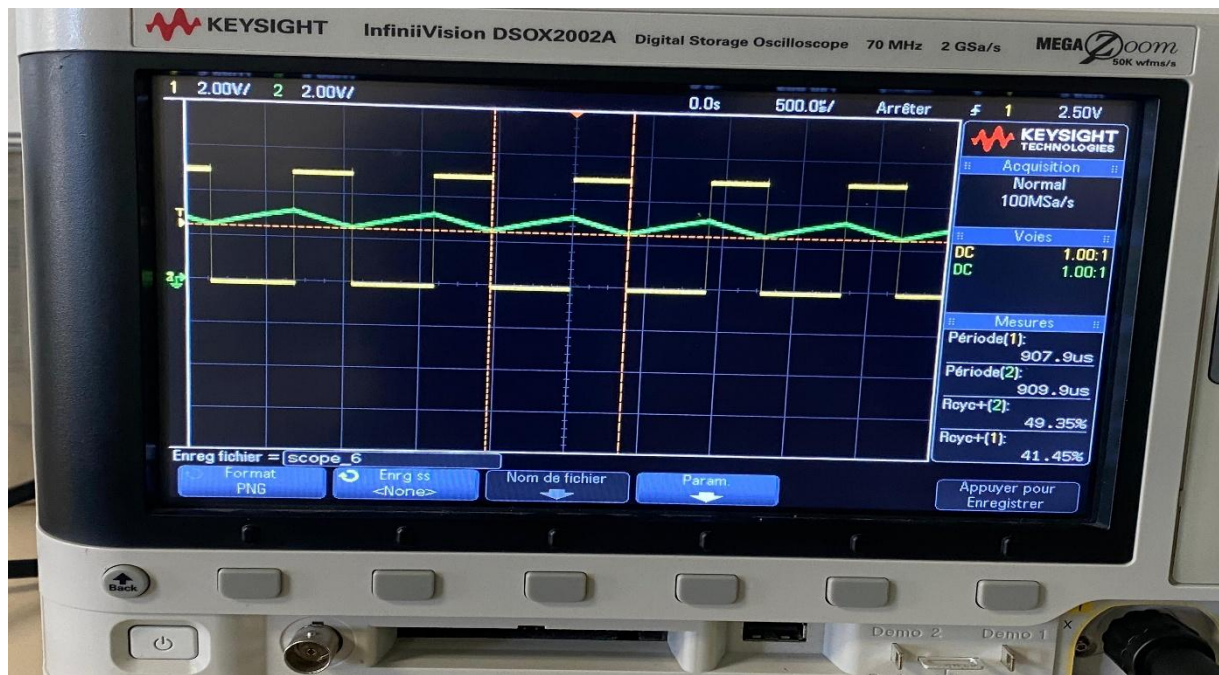
Sortie : VDECT_VIDE : signal logique indiquant une différence de niveau (vide) à gauche ou à droite

III) Analyse et mesures expérimentales de le fonction FP3

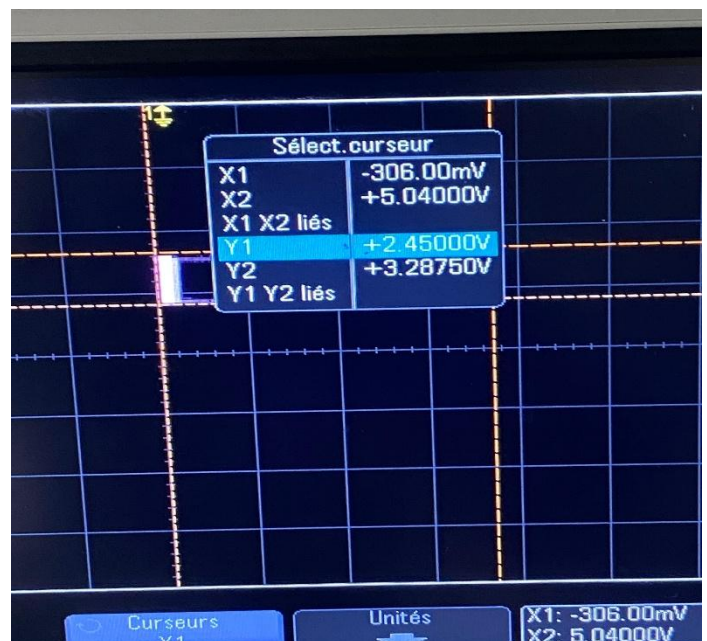
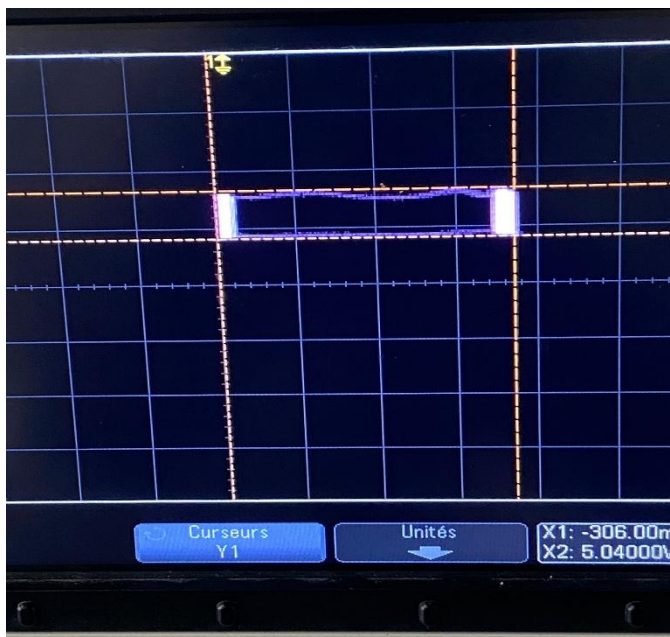
1) Génération du signal modulé

Q9/Q10/Q12/Q13





Q11)



Lorsque l'on tourne le potentiomètre, sa résistance varie. Cette variation modifie la valeur du signal électrique envoyé au système. Le programme interprète cette valeur et ajuste en conséquence la taille du rectangle affiché à l'écran. Ainsi, plus on tourne le potentiomètre

dans un sens ou dans l'autre, plus la taille du rectangle augmente ou diminue.

Q14)

A l'aide de l'oscilloscope on a trouvé $t=418 \mu s$

$$V_{\max} = V_c(t) = 3,32V, \quad V_{c_min} = V_{init} = 2,43V$$

A l'aide de l'ohm mètre on a mesuré R et que (R et le potentiomètre sont en série) $= 16,8 k\Omega$

$V_{cfinal} = 5V$ donné sur l'énoncé

$$RC = 16,8 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9} = 1,68 \cdot 10^{-3}s$$

On peut vérifier par calcul la valeur de $V_c(t)$ grâce à la formule d'Helmholtz qui est la suivante :

$$V_c(t) = V_{final} + (V_{init} - V_{final})\exp^{-t/RC}$$

$$V_c(t) = 5 + (2,43 - 5) (\exp^{-5,76 \cdot 10^{-6} / 1,68 \cdot 10^{-3}}) = 3,17V$$

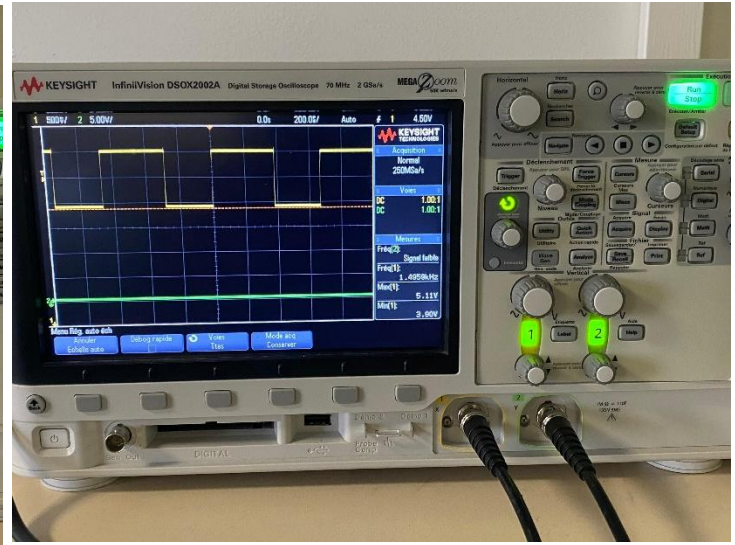
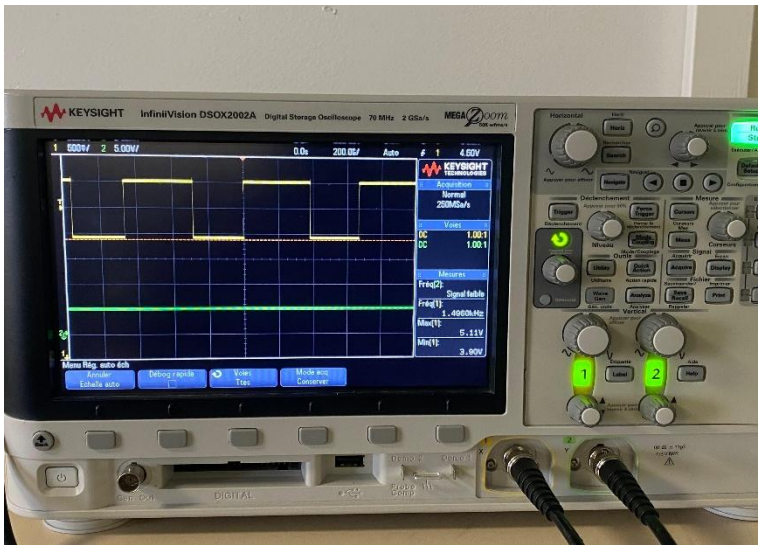
On a bien vérifié donc $V_c(t) = 3,22 \simeq 3,17V$

2) Emission et réception infrarouge

Q15)

La couleur émise par les diodes électroluminescente est une couleur rouge de longueur d'onde 680nm.

Un signal modulé en amplitude (pour éviter les perturbations dues à la lumière) est émis en permanence par les diodes infrarouge situées sous le robot à l'avant gauche et droit. La présence du sol réfléchit l'onde sur les récepteurs (source dossier technique du roomba)



Q16) Q20

Quand Vs2 est à l'état haut 5V, le transistor Q1 est bloqué

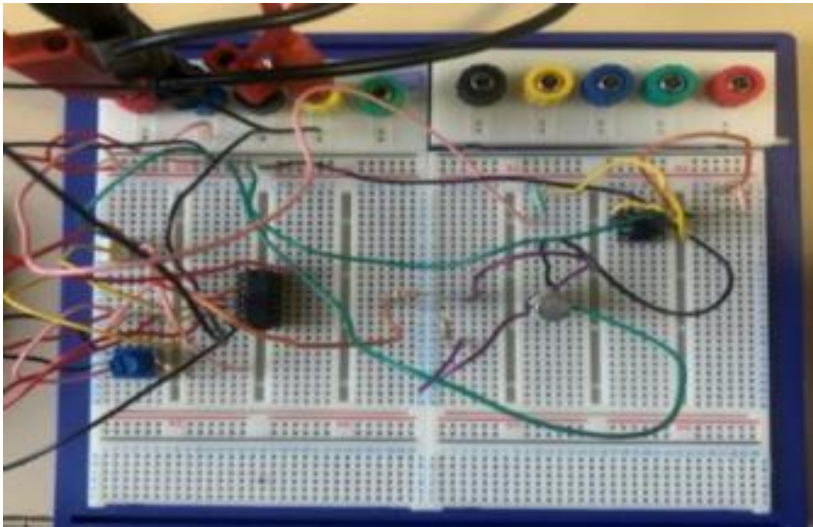
Quand Vs2 est à l'état bas, le transistor Q1 est saturé

Q17)

Une tension de 5V et le seuil de basculement est de 0,8V et

$$I = 5 - 1/820 = 4,87 \cdot 10^{-3} \text{A}$$

Q18) Câbler la fonction FS3.2 et connectée là à la fonction



Q21)

57mA est la valeur maximum du courant.

3) Conversion fréquence-tension

Q22)

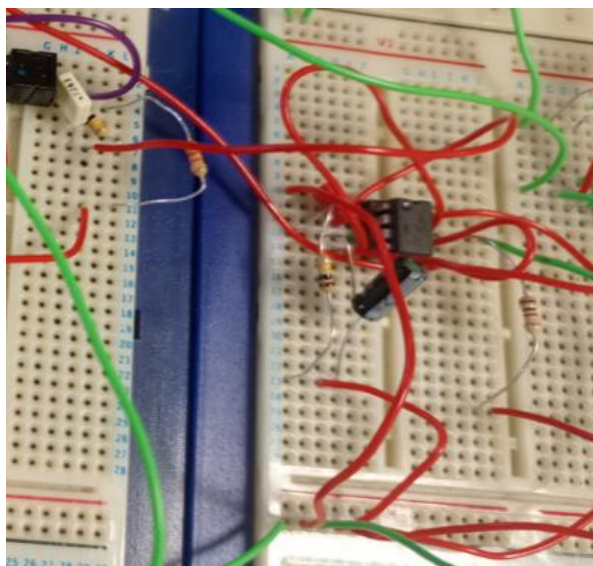
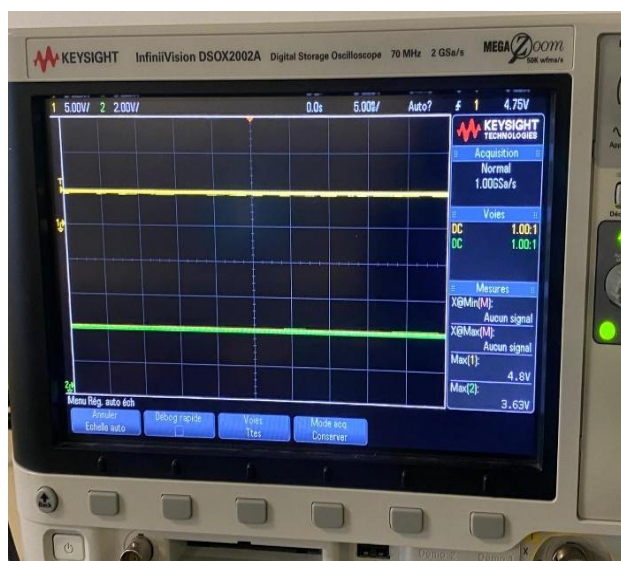
Cette fonction a pour rôle de convertir les signaux d'entrée en courant en signaux de sortie en tension à l'aide des bornes analogiques et numériques. La fonction FS 3.4 permet au robot de détecter les obstacles en émettant des ondes sonores et en mesurant le temps de parcours de ces ondes. Plus l'obstacle est éloigné, plus le temps de retour des ondes est long.

Q23)

$$V_0 = V_{cc} * F(in) * C1 * R1 * K = 5 * 1KHz * 10 * 10 * 9 * 82K * 1K = 4,1V$$

$$V_0 = 4,1V$$

Q24) Câblage et visualisation sur oscilloscope



4) Fonction comparaison et seuil

Q25)

Cette fonction permet d'indiquer une différence au niveau de la sortie. La fonction FS 3.5 correspond à un composant électronique utilisé dans les robots pour comparer deux tensions, généralement issues de différents capteurs. Elle permet de déterminer si ces tensions sont égales ou, au contraire, de détecter une différence entre elles.

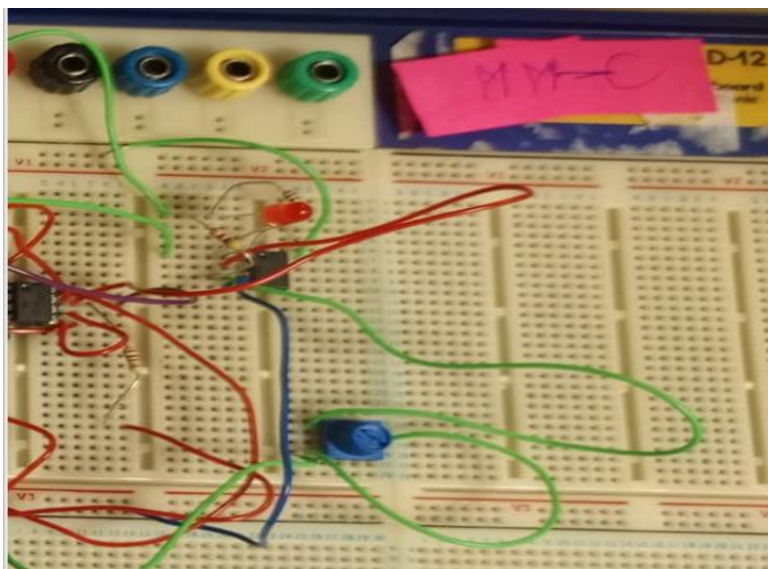
Q26)

Cette structure qui met en œuvre le circuit LM2907 est L'AOP. Il est utilisé pour amplifier le signal de fréquence généré par le capteur de distance.

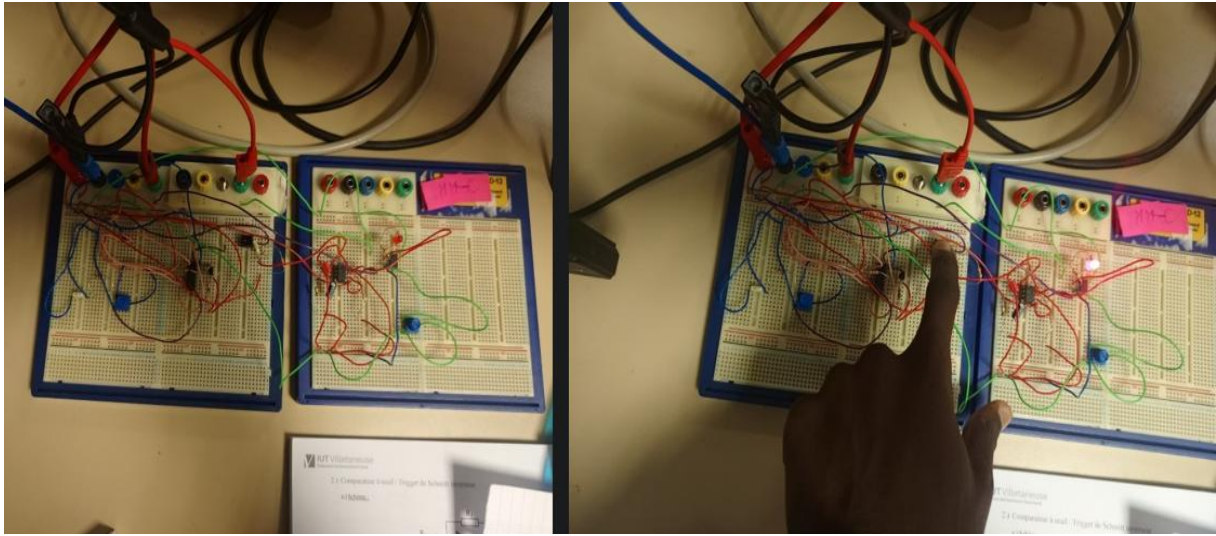
Q28)

Afin que la fonction fonctionne au mieux, la résistance RV1 doit être ajustée à 4168 Ohm

Q29)



Q30)



Conclusion

By combining the power of the Arduino board with a set of sensors, the Roomba robot cleans efficiently on its own. The Arduino acts as the brain of the system, processing sensor data in real time to move, avoid obstacles, and optimize its path. Thanks to its modularity and programmability, this solution is easy to customize and provides a great balance between performance, simplicity, and adaptability, making the Roomba a smart and effective vacuum robot.